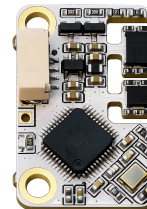


YummyIMU 用户手册



1. 产品简介

YummyIMU 是一款面向高稳定姿态测量的双 IMU 融合模块，内置 BMI088 与 BMI270/BMI260/BMI220 双传感器通道，支持恒温控制、自动零漂校准、偏航比例补偿、姿态融合与二维惯性导航。

产品特性：

- 双 IMU 融合输出，抗短时冲击与随机噪声能力更强。
- 双通道恒温闭环控制，自带加热电路，典型工作点 40°C。
- 上电自动加载零漂参数；首次使用可自动完成零漂校准。
- 典型零漂低于 1°/h。
- 支持 USE、DEBUG、BINARY 与 INS 四种输出模式。
- 支持串口配置、状态查询、参数保存与自动重启。

2. 快速开始

1. 固定模块并保持静止。
2. 上电，等待 LED 进入常亮。
3. 打开串口：921600，8N1。
4. 默认 USE 模式输出融合姿态：

```
Pitch,Roll,Yaw
```

示例：

```
1.234,-0.567,12.345
```

角度单位均为度。

3. LED 状态

状态	含义
快闪	异常，例如 IMU 缺失或温度异常
慢闪	正在加热，尚未到达目标温度
3 秒亮灭	正在零漂校准
常亮	状态正常，正在输出数据
熄灭	正在回复命令或暂未输出

4. 串口输出

4.1 模式与频率

模式	输出内容	最高频率
USE	融合姿态，ASCII	500 Hz
DEBUG	双 IMU 与融合姿态，ASCII	100 Hz

模式	输出内容	最高频率
BINARY	融合姿态，8 字节二进制包	1000 Hz
INS	二维位置与速度，ASCII	100 Hz

RATE 只接受可由 1000 Hz 整数分频的频率：

```
1,2,4,5,8,10,20,25,40,50,100,125,200,250,500,1000
```

同时必须满足当前模式的最高频率。切换模式时，超出上限的已保存频率会自动降到该模式上限，并回复 RATE:CLAMPED:<Hz>。

4.2 USE 模式

每行输出融合姿态，顺序为：

```
Pitch,Roll,Yaw
```

三个字段均为十进制度数，每行以 \n 结束。

4.3 DEBUG 模式

每行输出两颗真实 IMU 与融合姿态，共 9 个十进制度数：

```
BMI088_Pitch,BMI088_Roll,BMI088_Yaw,  
BMI270_Pitch,BMI270_Roll,BMI270_Yaw,  
Virtual_Pitch,Virtual_Roll,Virtual_Yaw
```

以上三行仅用于展示字段顺序，实际数据在同一行连续输出。

4.4 BINARY 模式

每个姿态包固定为 8 字节：

字节	字段	格式
0	包头	固定 0xA5
1-2	Pitch	int16, 小端
3-4	Roll	int16, 小端
5-6	Yaw	int16, 小端
7	校验和	字节 0 至 6 累加和的低 8 位

角度解码公式：

```
角度(°) = int16_le / 100.0
```

角度范围为 [-180°, 180°)，分辨率为 0.01°。

4.5 INS 模式

启动惯导后，每行输出二维位置与速度：

```
PX,PY,VX,VY
```

字段	单位	含义
PX、PY	m	相对起点的水平位置
VX、VY	m/s	水平速度

坐标系由 INS START 建立：X 轴为启动时模块 X 轴在水平面上的投影，Y 轴构成右手水平坐标系。系统不计算或输出 Z 轴位置与速度。

尚未设置起点时，每秒输出一次：

```
INS:WAIT_START
```

惯导数据失效时，每秒输出一次：

```
ERROR:INS_DATA_INVALID
```

纯惯性位置会随时间累积误差，INS 模式适合短时间相对位移测量。需要重新建立起点时可再次发送 INS START。

5. 串口命令

命令使用 ASCII 文本，以 \r、\n 或 \r\n 结束。命令建议使用大写，参数可用空格、Tab 或逗号分隔。

```
COMMAND ARG1 ARG2
```

模块只处理完整且有效的命令。普通有效命令会暂停实时输出约 3 秒，并回复：

```
OK
RCV:<收到的命令>
```

配置类命令成功后会自动保存至 Flash 并重启；STATUS、LIST、TDRIFT 不保存配置。REBOOT 只执行重启，不修改 Flash。INS START 是例外：它不会暂停实时输出、不会写入 Flash，也不会重启。

6. 命令列表

命令	参数	说明
LIST	无	输出可用命令列表
REBOOT	无	立即重新启动模块，不修改 Flash 参数
STATUS	可选：CONFIG、IMU、BIAS、QUALITY、HEAT、DIAG、INS	查询状态
CAL	WAIT_S RECORD_S	手动零漂校准；等待 0-600 秒，记录 1-600 秒
TDRIFT START	可选：RATE_C_PER_MIN REPORT_HZ	从当前温度开始连续升温并输出温漂数据
TDRIFT STATUS	无	查询连续温漂测试状态
TDRIFT STOP	无	停止测试并恢复原目标温度
TEMP	20-85	设置目标温度，单位 °C
BAUD	115200、230400、460800、921600	设置波特率
RATE	见 4.1 节	设置当前模式的输出频率
MODE	USE、DEBUG、BINARY、INS	设置输出模式
IMU	DUAL、BMI088、BMI270、AUTO	设置 IMU 来源
YAWCAL	BMI088_ERR BMI270_ERR	设置两颗 IMU 的单圈偏航误差
INS START	无	清零二维位置、速度并建立新起点

IMU DUAL 要求两颗 IMU 均正常；BMI088 或 BMI270 允许只使用指定传感器；AUTO 自动选择当前可用传感器。命令中的 BMI270 表示第二 IMU 通道，同时适用于 BMI270、BMI260 与 BMI220。

YAWCAL 参数单位为度/圈，范围为 -30 至 30。单圈误差可按下式获得：

$$ERR = (\text{传感器累计角度} - \text{实际累计角度}) / \text{实际圈数}$$

6.1 连续温漂测试

测试前应使用 IMU DUAL，确认两颗 IMU 均在线，并将模块静止放置。发送：

```
TDRIFT START [RATE_C_PER_MIN] [REPORT_HZ]
```

- RATE_C_PER_MIN 为目标温度升高速率，范围 0.1-60.0 °C/min，默认 1.0 °C/min。
- REPORT_HZ 可取 1、2、4、5、8、10，默认 10 Hz。
- 测试从两颗 IMU 当前温度中的较高值开始，线性升温至 70°C。
- 到达 70°C 后继续恒温，待两颗 IMU 均稳定在目标值附近后自动结束。
- 测试期间暂停普通姿态数据，只输出 TDRIFT 数据；建议使用 921600 波特率。
- 测试不会修改 Flash。完成、停止或异常退出后，模块恢复测试前的目标温度。

例如：

```
TDRIFT START 1.0 10
```

启动回复：

```
OK
RECV:TDRIFT START 1.0 10
TDRIFT:START
TDRIFT:CONFIG,START_C=<value>,END_C=70.000,RATE_C_PER_MIN=1.000,REPORT_HZ=10
TDRIFT:COLUMNS,SEQ,ELAPSED_MS,TARGET_C,BMI088_TEMP_C,BMI270_TEMP_C,BMI088_GX_RADPS,BMI088_GY_RADPS,BMI088_GZ_RADPS,BMI270_GX_RADPS,BMI270_GY_RADPS,BMI270_GZ_RADPS,SAMPLES
```

连续数据行采用固定 CSV 列顺序：

```
TDRIFT:DATA,<SEQ>,<ELAPSED_MS>,<TARGET_C>,<BMI088_TEMP_C>,<BMI270_TEMP_C>,<BMI088_GX_RADPS>,<BMI088_GY_RADPS>,<BMI088_GZ_RADPS>,<BMI270_GX_RADPS>,<BMI270_GY_RADPS>,<BMI270_GZ_RADPS>,<SAMPLES>
```

字段	含义
SEQ	从 0 开始递增的数据序号
ELAPSED_MS	从测试启动开始计算的毫秒时间
TARGET_C	当前线性升温目标，单位 °C
BMI088_TEMP_C、BMI270_TEMP_C	对应采集窗口内的实际平均温度，单位 °C
BMI088_G*_RADPS、BMI270_G*_RADPS	未扣除 Flash 零漂的各传感器原生三轴角速度均值，单位 rad/s
SAMPLES	本行均值包含的 1kHz 原始样本数量

上位机只需处理以 TDRIFT:DATA，开头的行，并分别使用两颗 IMU 的实际温度作为横轴。模块必须保持静止；测试期间的任何转动都会直接进入角速度数据。

测试过程还可能输出：

```
TDRIFT:HOLD,TARGET_C=70.000
TDRIFT:DONE,ELAPSED_MS=<value>,TOTAL_SAMPLES=<value>
TDRIFT:STOPPED,ELAPSED_MS=<value>,TOTAL_SAMPLES=<value>
TDRIFT:ERROR,REASON=<reason>,ELAPSED_MS=<value>
```

REASON 可为 DUAL_IMU_LOST、TEMPERATURE_INVALID 或 END_TEMPERATURE_TIMEOUT，分别表示双 IMU 状态丢失、温度数据异常或 70°C 恒温等待超时。

发送 TDRIFT STATUS 可查询阶段、当前目标和实际温度；发送 TDRIFT STOP 可随时停止。测试运行时，除 TDRIFT、STATUS、LIST 和 REBOOT 外的命令会回复 ERROR:TDRIFT_BUSY。

7. 惯导操作

7.1 启动与复位起点

1. 发送 MODE INS。模块保存模式并重启；输出频率高于 100 Hz 时会自动降为 100 Hz。
2. 等待模块工作正常。未设置起点时会输出 INS:WAIT_START。
3. 将模块置于希望作为原点的位置，建议保持静止，然后发送 INS START。
4. 收到 INS:STARTED:<计数> 后，开始解析 PX, PY, VX, VY。

INS START 的正常回复为：

```
OK
RECV:INS START
INS:START_QUEUED
INS:STARTED:<IMU_UPDATE_COUNT>
```

可以反复发送 INS START。每次执行都会把 X/Y 位置、X/Y 速度以及本地航向原点清零，并从当前位置重新积分。当前版本采用快速起点初始化，无需进行六面加速度校准。发送 INS START 后，模块会在下一帧有效 IMU 数据到达时建立起点并立即进入积分；为减小初始误差，启动时仍建议保持静止。

7.2 启动提示

起点建立后可能追加以下提示：

输出	含义
WARN:INS_START_MOVING	设置起点时模块仍在运动，初始误差可能增大
WARN:INS_ACCEL_BIAS_INVALID	加速度零偏估计尚未有效，位移漂移可能增大
WARN:INS_HEADING_INVALID	启动时航向参考无效，局部坐标方向可能不可靠
ERROR:INS_MODE_REQUIRED	当前不是 INS 模式，不能执行 INS START

7.3 STATUS INS

发送 STATUS INS 可查询当前惯导状态。回复首先包含固件版本，例如 FW:1.4，随后输出：

```
INS_STATE:WAIT_START|RUNNING|FAULT
INS_TIME_MS:<value>
INS_STATIONARY:0|1
INS_BIAS_VALID:0|1
INS_FAULT:0|1|2
INS_X:<value>
INS_Y:<value>
INS_VX:<value>
INS_VY:<value>
```

INS_FAULT 含义：0 为正常，1 为融合采样无效，2 为惯导数值异常。

8. 状态查询

所有 STATUS 回复的第一行均为 FW:<固件版本>。不带参数的 STATUS 返回配置与 IMU 概况。

命令	主要返回内容
STATUS CONFIG	波特率、输出频率、模式、IMU 来源、目标温度、偏航补偿
STATUS IMU	当前传感器、芯片型号、在线状态与温度

命令	主要返回内容
STATUS BIAS	Flash 中保存的两颗 IMU 三轴零漂
STATUS QUALITY	两颗 IMU 的三轴角速度方差与质量评分
STATUS HEAT	目标温度、两颗 IMU 温度与加热输出
STATUS DIAG	量程饱和计数、IMU 更新计数与超时计数
STATUS INS	惯导状态、时间、位置、速度与故障码

9. 上电与校准

模块上电后会自动读取已保存参数。

- 有效零漂参数：加载参数并进入工作状态。
- 无效零漂参数：等待两颗 IMU 温度与目标值相差不超过 2°C，然后自动进行 30 秒零漂校准。

自动校准期间可能输出：

```
CAL_WAIT:AUTO_TEMP
CAL_WAIT:T088=39.875,T270=40.012
CAL_WAIT:DONE
CAL:START
CAL_REMAIN:30
CAL:DONE
BMI088_GYRO_SCORE:<0-90>
BMI270_GYRO_SCORE:<0-90>
```

进入 CAL_REMAIN 后请保持静止。等待时间和记录时间均按实际秒计时，记录阶段以 1 kHz 采样，CAL_REMAIN 按实际经过时间每秒递减。CAL 命令中的两个时间参数仅用于本次校准，不作为长期配置保存；校准结果会保存并在重启后生效。

每次自动或手动零漂校准都会同步计算三轴角速度方差和质量评分，并保存到 Flash。发送 STATUS QUALITY 可查询：

```
BMI088_GYRO_VARIANCE_X:<value>
BMI088_GYRO_VARIANCE_Y:<value>
BMI088_GYRO_VARIANCE_Z:<value>
BMI088_GYRO_SCORE:<0-90>
BMI270_GYRO_VARIANCE_X:<value>
BMI270_GYRO_VARIANCE_Y:<value>
BMI270_GYRO_VARIANCE_Z:<value>
BMI270_GYRO_SCORE:<0-90>
```

方差单位为 (rad/s)^2。两颗 IMU 的三个轴分别按 30 分评价，单颗最高 90 分，双 IMU 合计最高 180 分。零漂占 20%，方差占 80%；本批实测样本的逐轴平均水平对应约 20 分，数据优于平均水平时分数提高，劣于平均水平时分数快速下降。升级评分标准后，已有 Flash 校准记录会在首次启动时自动重算分数，不需要重新采集零漂。

发送 REBOOT 后模块回复以下内容并立即重启：

```
OK
RECV:REBOOT
REBOOTING
```

10. 错误信息

输出	含义
ERROR:BMI088_MISSING	BMI088 概要故障：加速度计和陀螺仪均未返回有效 ID
ERROR:BMI270_MISSING	第二 IMU 通道概要故障：未返回 BMI270/BMI260/BMI220 的有效 ID

输出	含义
ERROR:BMI088_INIT:<flags>	BMI088 身份正确，但至少一个内部芯片初始化失败；bit0 为加速度计，bit1 为陀螺仪
ERROR:<model>_INIT:<flags>	第二 IMU 身份正确，但配置文件、电源或量程寄存器初始化失败
ERROR:BMI088_ID_MISMATCH:A=...,G=...	BMI088 两个独立片选读到的 ID 与预期不符
ERROR:BMI270_ID_MISMATCH:<id>	第二 IMU 片选读到非 BMI270/BMI260/BMI220 ID
ERROR:NO_ACTIVE_IMU	当前没有可用 IMU
ERROR:IMU_INIT_FAILED	IMU 初始化失败
ERROR:TEMP_WAIT_TIMEOUT	自动校准等待升温超时
ERROR:CAL_FAILED	零漂校准失败
ERROR:SAVE_FAILED	参数保存失败
ERROR:TDRIFT_REQUIRES_DUAL_IMU	温漂测试要求两颗 IMU 均在线并处于 DUAL 模式
ERROR:TDRIFT_TEMPERATURE_INVALID	温漂测试启动时温度数据无效
ERROR:TDRIFT_START_TEMPERATURE	当前温度已达到或超过 70°C，无法开始升温测试
ERROR:TDRIFT_PARAM	温漂测试速率或回传频率超出范围
ERROR:TDRIFT_ALREADY_ACTIVE	温漂测试已经在运行
ERROR:TDRIFT_NOT_ACTIVE	当前没有正在运行的温漂测试
ERROR:TDRIFT_BUSY	温漂测试期间收到了不允许执行的其他命令
ERROR:STATUS_ARG	STATUS 子命令错误
ERROR:INS_MODE_REQUIRED	当前模式不允许启动惯导
ERROR:INS_DATA_INVALID	惯导输入或计算结果无效

IMU 异常时，模块不输出实时数据，只会约每秒输出一次概要错误和结构化诊断行。结构化行使用 CAUSE= 标明建议排查方向：

	判断依据与排查方向
NO_RESPONSE	连续读取仅得到 0x00/0xFF。优先检查供电、焊接、片选、SPI 时钟和 MISO；该结果表示“总线无响应”，不能单凭软件绝对断定虚焊
WRONG_PART_OR_CS	稳定读到非预期 ID。检查器件型号、贴装位号以及片选映射；DETECTED= 会在 ID 已知时给出检测到的型号
CS_SWAPPED	BMI088 加速度计与陀螺仪的两个片选 ID 恰好对调，优先检查 CS 接线或原理图映射
UNSTABLE_LINK	多次 ID 读取结果发生变化，或有效 ID 与无响应/其他 ID 交替出现。检查焊接接触、供电上升、SPI 信号完整性和频率
INIT_CONFIG	芯片 ID 正确，但配置加载、电源控制或寄存器回读失败。根据 STAGE、REG、EXP、READ 等字段定位
INIT_UNKNOWN	初始化返回了未能进一步归类的错误标志，需结合 STATUS IMU 和调试器检查

UNSTABLE_LINK 行中的 V/N/O/T 分别表示有效 ID、无响应 ID、其他 ID 的读取次数及 ID 跳变次数。第二 IMU 的 ID0/ID1/ID 分别表示复位前、复位后和最终读取到的 ID。发送 STATUS IMU 可查询 BMI088 两路独立初始化错误码，以及第二 IMU 的复位前后 ID。

11. 上位机解析

- ASCII 模式按行读取，遇到 \r 或 \n 后解析。
- USE 按 3 个浮点数解析，DEBUG 按 9 个浮点数解析，INS 按 4 个浮点数解析。
- BINARY 按固定 8 字节组包，并同时检查 0xA5 包头与校验和。
- OK、RECV:、FW:、KEY:VALUE、WARN:、ERROR:、REBOOTING 与 INS:... 不属于实时数据。
- 温漂曲线只解析 TDRIFT:DATA, 行; TDRIFT:CONFIG、TDRIFT:COLUMNS、TDRIFT:HOLD、TDRIFT:DONE、TDRIFT:STOPPED 和 TDRIFT:ERROR 是控制信息。
- 在 BINARY 模式下发送命令时，命令回复仍为 ASCII；上位机应在命令窗口内暂停二进制帧解析。
- 配置类命令成功后模块会重启，上位机应重新等待串口输出。